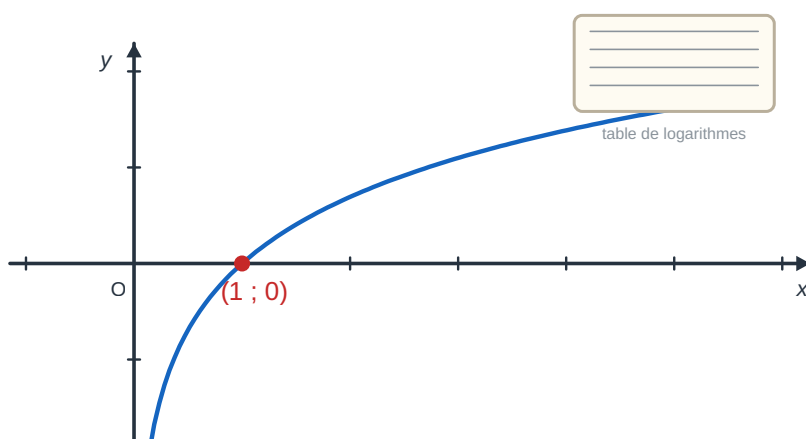


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Calcule 2^3 , 2^5 , 10^3 et 10^{-2} .	5.	Écris 8 comme une puissance de 2, et 1000 comme une puissance de 10.
2.	Donne une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$? (réfléchis : quelle fonction a pour dérivée $\frac{1}{x}$?)	6.	Vrai ou faux : si $a < b$ (avec $a, b > 0$) alors $a^2 < b^2$?
3.	Dérive $x \mapsto x^2 + 1$ et $x \mapsto 2x - 1$.	7.	Développe $(x - 2)(x + 3)$.
4.	Résous dans $\mathbb{R}$: $x - 1 > 0$; $2x - 1 > 0$.		

Corrigés : ** (1) 8, 32, 1000, 0,01 ; (2) une fonction dont la dérivée est $\frac{1}{x}$, tu vas la découvrir : c'est $\ln$; (3) $2x$ et 2 ; (4) $x > 1$; $\frac{2}{1} < x$; (5) $8 = 2^3$, $1000 = 10^3$; (6) vrai ; (7) $x^2 + x - 6$.



Comment transformer une **multiplication** compliquée en une simple **addition** ? Pendant des siècles, marchands, astronomes et navigateurs ont cherché à alléger leurs calculs. La réponse tient en une fonction extraordinaire : le **logarithme**. Sa propriété reine, $\ln(a \times b) = \ln a + \ln b$, a permis d'inventer les tables de logarithmes et la règle à calcul, outils de tous les ingénieurs jusqu'aux années 1970.

Cette année, tu découvres le **logarithme népérien** $\ln$, défini de façon élégante comme la **primitive de** $x \mapsto \frac{1}{x}$ **qui s'annule en 1**. Tu apprendras à l'utiliser pour calculer, dériver, résoudre des équations, et pour lire les **échelles** qui mesurent l'acidité, le son ou les séismes.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Définition et propriétés algébriques de $\ln$

Leçon 2 : Étude de la fonction $\ln$

Leçon 3 : Logarithme décimal et applications

UN PEU D'HISTOIRE

Au début du XVII^e siècle, l'Écossais **John Napier** (Neper) publie les premières **tables de logarithmes** (1614), après vingt ans de calculs. Son idée : remplacer les multiplications, longues et risquées, par des additions. L'Anglais **Henry Briggs** perfectionne ces tables en utilisant la base 10. Pendant plus de trois siècles, la **règle à calcul**, fondée sur les logarithmes, fut l'instrument de calcul des ingénieurs du monde entier.

Le mot « **logarithme** » vient du grec *logos* (rapport) et *arithmos* (nombre). En Afrique de l'Ouest, les astronomes et lettrés de **Tombouctou** maîtrisaient déjà des techniques de calcul savantes ; les logarithmes prolongent cette longue quête humaine : **calculer vite et juste**. Aujourd'hui, le logarithme reste partout, dans la mesure du pH d'un sol, du niveau sonore d'un marché ou de la magnitude d'un séisme.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Donne une primitive de $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$, puis de $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.
- **P2.** Dérive $x \mapsto (2x - 1)^3$ et $x \mapsto \frac{1}{x}$.
- **P3.** Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 - x - 6 = 0$ et $2x - 1 \leq x + 3$.
- **P4.** La fonction $x \mapsto x^3$ est-elle strictement croissante sur $\mathbb{R}$? Une fonction strictement croissante peut-elle prendre deux fois la même valeur ?

RAPPEL — Primitive d'une fonction.

Une **primitive** de f sur un intervalle I est une fonction F dérivable telle que $F' = f$ sur I . Deux primitives diffèrent d'une constante. Il existe **une seule** primitive prenant une valeur donnée en un point donné. C'est exactement ainsi qu'on va définir $\ln$.

RAPPEL — Fonction strictement monotone et bijection.

Une fonction continue et **strictement croissante** sur un intervalle réalise une **bijection** de cet intervalle sur son image : chaque valeur atteinte l'est **une seule fois**. Donc $f(a) = f(b) \iff a = b$ et $f(a) < f(b) \iff a < b$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître la définition de $\ln$ (primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ s'annulant en 1).
- Connaître les propriétés algébriques de $\ln$ et la dérivée $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.
- Connaître l'étude complète de $\ln$: variations, limites, asymptote verticale, tangentes remarquables, bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$; et l'approximation $\ln(1+x) \approx x$.
- Connaître le logarithme décimal $\log$.

Savoir-faire théorique

- Démontrer une propriété algébrique de $\ln$ à partir de la relation fonctionnelle.
- Justifier le sens de variation et le signe de $\ln$.

Savoir-faire pratique

- Simplifier et transformer une expression contenant des $\ln$.
- Dériver une fonction contenant $\ln$; étudier et représenter une telle fonction.
- Résoudre des équations et inéquations avec $\ln$ ou $\log$, en respectant la condition d'existence.
- Utiliser $\log$ dans des échelles (pH, décibels) et des problèmes de croissance.

LEÇON 1 : Définition et propriétés algébriques de $\ln$

Activité de découverte — Une aire qui change la multiplication en addition

On s'intéresse à une fonction L définie sur $]0; +\infty[$ qui vérifie $L'(x) = \frac{1}{x}$ et $L(1) = 0$. Des tables de valeurs donnent : $L(2) \approx 0,69$, $L(3) \approx 1,10$, $L(6) \approx 1,79$.

a) Compare $L(2) + L(3)$ et $L(6)$. **b)** Que remarques-tu sur $L(2 \times 3)$? **c)** Calcule de tête une valeur approchée de $L(4)$ sachant que $4 = 2 \times 2$.

(Ne cherche pas encore à justifier : tu viens de rencontrer la propriété reine du logarithme.)

Le logarithme népérien

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est la **primitive de** $x \mapsto \frac{1}{x}$ **sur** $]0; +\infty[$ **qui s'annule en** 1. Ainsi :

- $\ln$ est définie sur $]0; +\infty[$ (on ne peut écrire $\ln x$ que pour $x > 0$) ;
- $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ pour tout $x > 0$;
- $\ln 1 = 0$.

Étymologie : « logarithme » vient du grec logos (rapport) et arithmos (nombre).

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriétés algébriques. Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$ et tout entier n :

- $\ln(a \times b) = \ln a + \ln b$ (relation fonctionnelle) ;
- $\ln \frac{1}{b} = -\ln b$ et $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$;
- $\ln(a^n) = n \ln a$;
- $\ln \sqrt[n]{a} = \frac{1}{n} \ln a$ et, plus généralement, $\ln \sqrt[n]{a} = \frac{1}{n} \ln a$ (n entier ≥ 1).

(La relation fonctionnelle se démontre : pour $a > 0$ fixé, la fonction $x \mapsto \ln(ax) - \ln x$ a pour dérivée $\frac{a}{ax} - \frac{1}{x} = 0$, donc elle est constante ; en $x = 1$ elle vaut $\ln a$, d'où $\ln(ax) = \ln a + \ln x$.)

MÉTHODE : TRANSFORMER UNE EXPRESSION AVEC LN

Étape 1 : Vérifie d'abord que chaque quantité dont on prend le $\ln$ est **strictement positive**.

Étape 2 : Décompose les produits, quotients, puissances avec les propriétés ci-dessus.

Étape 3 : Regroupe les termes semblables (par exemple en facteur de $\ln 2$, $\ln 3 \dots$).

Exemple résolu

Énoncé. Écris $A = \ln 12 + \ln 3 - \ln 4$ sous la forme d'un seul logarithme, puis exprime $B = \ln 8$ et $C = \ln \frac{1}{9}$ à l'aide de $\ln 2$ et $\ln 3$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On regroupe A en un seul $\ln$.	$A = \ln \frac{12 \times 3}{4} = \ln 9.$
On peut aussi écrire $9 = 3^2$.	$A = \ln 9 = 2 \ln 3.$
Pour B , on écrit $8 = 2^3$.	$B = \ln 8 = \ln 2^3 = 3 \ln 2.$
Pour C , on écrit $\frac{1}{9} = 3^{-2}$.	$C = \ln \frac{1}{9} = -\ln 9 = -2 \ln 3.$

ATTENTION !

Le logarithme ne se distribue **pas** sur une somme : en général $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$.

Par exemple $\ln(2 + 3) = \ln 5 \approx 1,61$, alors que $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6 \approx 1,79$. C'est le **produit** ab , pas la somme, qui donne $\ln a + \ln b$.

On admet la relation fonctionnelle $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. Montrons par **réurrence** que, pour tout entier $n \geq 1$ et tout $a > 0$, $\ln(a^n) = n \ln a$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Initialisation $n = 1$.	$\ln(a^1) = \ln a = 1 \times \ln a$. La propriété est vraie au rang 1.
Hypothèse de récurrence.	Supposons $\ln(a^n) = n \ln a$ pour un entier $n \geq 1$.
Hérédité (on écrit $a^{n+1} = a^n \times a$).	$\ln(a^{n+1}) = \ln(a^n) + \ln a = n \ln a + \ln a = (n + 1) \ln a$.
Conclusion.	Pour tout $n \geq 1$ et tout $a > 0$, $\ln(a^n) = n \ln a$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Écris en un seul logarithme : $\ln 5 + \ln 4$; $\ln 18 - \ln 2$; $2 \ln 3 + \ln 2$.

Exercice 2. Exprime à l'aide de $\ln 2$ et $\ln 5$: $\ln 50$; $\ln \frac{2}{25}$; $\ln \sqrt{10}$.

LEÇON 2 : Étude de la fonction $\ln$

Activité de découverte — Comment varie $\ln$?

On rappelle que $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ pour $x > 0$.

a) Quel est le signe de $\frac{1}{x}$ sur $]0 ; +\infty[$? Qu'en déduis-tu sur le sens de variation de $\ln$? **b)** Sachant que $\ln 1 = 0$, quel est le signe de $\ln x$ quand $x > 1$? quand $0 < x < 1$? **c)** On donne $\ln 1000 \approx 6,9$ et $\ln 0,001 \approx -6,9$: que pressens-tu pour les limites en $+\infty$ et en 0^+ ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Variations et signe. Comme $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$ sur $]0; +\infty[$, la fonction $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$. De plus :

$$\bullet \ln x > 0 \iff x > 1; \quad \ln x < 0 \iff 0 < x < 1; \quad \ln 1 = 0.$$

Conséquences (très utiles pour résoudre). Pour $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln a = \ln b \iff a = b \quad \text{et} \quad \ln a < \ln b \iff a < b.$$

Bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. $\ln$ est dérivable donc **continue**, et strictement croissante, avec

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$: elle réalise une **bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$** . Ainsi, pour **tout** réel k , l'équation $\ln x = k$ admet une **unique** solution dans $]0; +\infty[$.

Le nombre e : c'est l'unique réel tel que $\ln e = 1$ (cas $k = 1$ de la bijection). On l'appelle aussi **nombre de Neper** ; on retient $2 < e < 3$ et $e \approx 2,718$.

MÉTHODE : RÉSOUDRE UNE ÉQUATION OU UNE INÉQUATION AVEC LN

Étape 1 : Détermine d'abord la **condition d'existence** (tout ce qui est sous un $\ln$ doit être > 0).

Étape 2 : Ramène-toi à une égalité $\ln A = \ln B$ (ou une comparaison $\ln A < \ln B$).

Étape 3 : Utilise $\ln A = \ln B \iff A = B$ (ou $\ln A < \ln B \iff A < B$).

Étape 4 : Vérifie que les solutions trouvées respectent la condition d'existence.

Exemple résolu

Énoncé. Résous dans $\mathbb{R}$: $\ln x + \ln(x - 1) = \ln 6$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Condition d'existence : $x > 0$ et $x - 1 > 0$.	Il faut $x > 1$.
On regroupe le membre de gauche.	$\ln(x(x - 1)) = \ln 6$.
On enlève les $\ln$ (fonction injective).	$x(x - 1) = 6$, soit $x^2 - x - 6 = 0$.
On résout.	$x = 3$ ou $x = -2$.
On garde ce qui vérifie $x > 1$.	$x = -2$ est rejeté ; solution : $x = 3$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Dérivée, limites, approximation.

- Pour une fonction u dérivable et **strictement positive**, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$. En particulier $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ (admis) et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$: l'axe des ordonnées est **asymptote verticale** à la courbe de $\ln$.
- Au voisinage de 0 : $\ln(1+x) \approx x$, ce qui s'écrit $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$. (Cette limite est le **nombre dérivé** de $\ln$ en 1 : $\frac{\ln(1+h) - \ln 1}{h} \rightarrow \ln'(1) = 1$.)

Tableau de variation et courbe.

x	0^+	1	e	$+\infty$
signe de $\ln'(x) = \frac{1}{x}$	+	+	+	+
$\ln x$	$-\infty$	$\nearrow 0$	$\nearrow 1$	$\nearrow +\infty$

- **Tangentes remarquables** : au point $A(1; 0)$, $y = x - 1$; au point $B(e; 1)$, $y = \frac{x}{e}$ (cette tangente passe par l'origine).
- En $+\infty$, la croissance est **lente** : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ (croissances comparées, chapitre 5), donc la courbe admet une **branche parabolique de direction** (Ox) (pas d'asymptote horizontale).

MÉTHODE : DÉRIVER UNE FONCTION CONTENANT LN

Étape 1 : Repère la fonction u « à l'intérieur » du $\ln$; vérifie $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

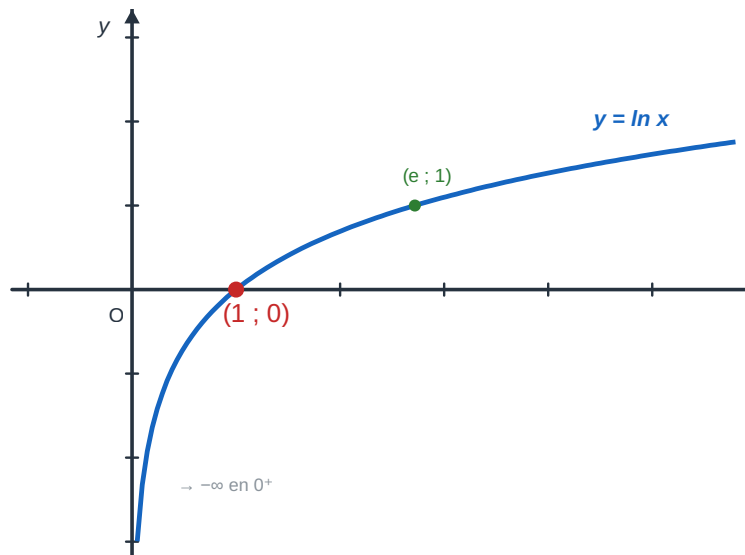
Étape 2 : Calcule u' , puis applique $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.

Étape 3 : Pour un produit ou un quotient (ex. $x \ln x$), combine avec les règles habituelles de dérivation.

Exemple résolu

Énoncé. Dérive $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$, puis $g(x) = x \ln x$ sur $]0; +\infty[$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour $f : u = x^2 + 1 > 0$, $u' = 2x$.	$f'(x) = \frac{u'}{u} = \frac{2x}{x^2 + 1}$.
Pour g : produit $x \times \ln x$.	$g'(x) = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.
Vérification du signe de g' .	$g'(x) > 0 \iff \ln x > -1$, utile pour le tableau de variation.



ATTENTION !

Pour dériver $\ln u$, il faut $u > 0$ sur l'intervalle considéré : la formule $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ n'a de sens que là où $\ln u$ existe. Vérifie toujours le **domaine** avant de dériver.

Pour calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x}$, on pose $X = 3x$. Quand $x \rightarrow 0$, $X \rightarrow 0$, et $\frac{\ln(1+3x)}{x} = 3 \cdot \frac{\ln(1+X)}{X}$. Comme $\frac{\ln(1+X)}{X} \rightarrow 1$, la limite vaut **3**. On **transforme** l'écriture pour faire apparaître la limite de référence.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Résous dans $\mathbb{R}$: $\ln(2x - 1) = \ln(x + 3)$, puis $\ln(x + 2) \leq \ln 5$.

Exercice 4. Dérive $f(x) = \ln(3x - 1)$ sur $\left] \frac{1}{3}; +\infty \right[$ et $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0; +\infty[$.

LEÇON 3 : Logarithme décimal et applications

Activité de découverte — Mesurer des ordres de grandeur

Le tableau donne quelques puissances de 10 : $10^1 = 10$, $10^2 = 100$, $10^3 = 1000$.

a) Combien de chiffres a le nombre 10^3 ? et 10^6 ? **b)** Une grandeur passe de 100 à 100 000 : par combien a-t-elle été multipliée ? Combien cela fait-il de « pas » de $\times 10$? **c)** On voudrait une fonction qui, à 10^n , associe simplement n . Quelle fonction de la Leçon 1, divisée par $\ln 10$, ferait l'affaire ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Logarithme décimal. On appelle **logarithme décimal** la fonction notée $\log$ définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}.$$

Elle vérifie les mêmes propriétés algébriques que $\ln$ ($\log(ab) = \log a + \log b$, etc.) et :

- $\log 10 = 1$, $\log 1 = 0$, $\log(10^n) = n$;
- $\log$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

Le logarithme décimal sert dans les **échelles** d'autres disciplines : pH en chimie ($\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$), niveau sonore en décibels, magnitude des séismes.

MÉTHODE : RÉSOUDRE $t^n \geq k$ (CROISSANCE, CAPITALISATION)

Étape 1 : Les deux membres étant strictement positifs, applique $\ln$ (croissant, donc le sens est conservé).

Étape 2 : Utilise $\ln(t^n) = n \ln t$ pour faire « descendre » l'exposant.

Étape 3 : Isole n : si $t > 1$ (donc $\ln t > 0$), $t^n \geq k \iff n \geq \frac{\ln k}{\ln t}$.

Exemple résolu

Énoncé. Une somme placée augmente de 5% chaque année : au bout de n années elle est multipliée par $1,05^n$. Au bout de combien d'années aura-t-elle **doublé** ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On traduit « doubler ».	On cherche n tel que $1,05^n \geq 2$.
On applique $\ln$ (croissant).	$n \ln 1,05 \geq \ln 2$.
On isole n ($\ln 1,05 > 0$).	$n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx \frac{0,693}{0,0488} \approx 14,2$.
n est un entier.	Il faut 15 années.

ATTENTION !

$\log$ et $\ln$ ne sont **pas** la même fonction : $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$. Dans les tables et les formules, **log** désigne le logarithme décimal et **ln** le logarithme népérien. Ne les confonds pas dans un calcul d'échelle.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Calcule sans calculatrice : $\log 100$; $\log 0,1$; $\log \sqrt{10}$; $\log(10^5)$.

Exercice 6. Le pH d'une solution est $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$. Calcule le pH lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-4} \text{ mol/L}$, puis lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7} \text{ mol/L}$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Quel est l'ensemble de définition de $\ln$?
2. Que vaut $\ln 1$? Que vaut $\ln'(x)$?
3. Vrai ou faux : $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$.
4. Écris $\ln 20 - \ln 4$ en un seul logarithme.
5. Exprime $\ln 16$ à l'aide de $\ln 2$.
6. La fonction $\ln$ est-elle croissante ou décroissante ? Justifie en une ligne.
7. Pour quels x a-t-on $\ln x < 0$?
8. Donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$.
9. Dérive $x \mapsto \ln(5x + 2)$.
10. Résous $\ln x = \ln 7$.
11. Résous $\ln(x - 1) = \ln 4$.
12. Que vaut $\log 1000$?
13. Donne l'équation de la tangente à la courbe de $\ln$ au point d'abscisse 1.
14. Définis le nombre e .
15. À l'aide de $\ln(1 + x) \approx x$, donne une valeur approchée de $\ln(1,02)$.
16. Pourquoi l'équation $\ln x = k$ admet-elle une solution unique pour **tout** réel k ?
17. Donne l'équation de la tangente à la courbe de $\ln$ au point d'abscisse e .
18. Quelle est l'asymptote de la courbe de $\ln$? Justifie en une ligne.

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Définition et propriétés algébriques

Exercice 7. Écris en un seul logarithme : a) $\ln 7 + \ln 2$; b) $\ln 30 - \ln 6$; c) $\ln 3 + \ln 3 + \ln 3$.

Exercice 8. Écris en un seul logarithme : a) $\ln 9 + \ln 5$; b) $\ln 48 - \ln 6$; c) $\ln 2 + \ln 2 + \ln 2$.

Exercice 9. Exprime à l'aide de $\ln 2$ et $\ln 3$: a) $\ln 6$; b) $\ln 12$; c) $\ln \frac{4}{9}$.

Exercice 10. Exprime à l'aide de $\ln 2$ et $\ln 5$: a) $\ln 10$; b) $\ln 40$; c) $\ln \frac{8}{5}$.

Exercice 11. Simplifie $A = \ln 6 + \ln 4 - \ln 8$ et $B = 2 \ln 5 - \ln 5$.

Exercice 12. Simplifie $C = \ln 18 - \ln 2 - \ln 9$ et $D = 3 \ln 2 + \ln \frac{1}{8}$.

Exercice 13. On donne $\ln 2 \approx 0,69$ et $\ln 3 \approx 1,10$. Calcule des valeurs approchées de $\ln 6$, $\ln 8$ et $\ln 1,5$.

Exercice 14. On donne $\ln 2 \approx 0,69$ et $\ln 5 \approx 1,61$. Calcule des valeurs approchées de $\ln 10$, $\ln 25$ et $\ln 0,4$.

Leçon 2 : Étude de la fonction $\ln$

Exercice 15. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $\ln x = \ln 9$; b) $\ln(2x + 1) = \ln 7$; c) $\ln(x - 3) = 0$.

Exercice 16. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $\ln x = \ln 11$; b) $\ln(3x - 2) = \ln 4$; c) $\ln(x + 1) = 0$.

Exercice 17. Résous dans $\mathbb{R}$: $\ln x + \ln(x + 3) = \ln 10$.

Exercice 18. Résous dans $\mathbb{R}$: $\ln(x - 1) + \ln(x - 2) = \ln 12$.

Exercice 19. Résous l'inéquation $\ln(2x - 3) \leq \ln(x + 1)$.

Exercice 20. Résous l'inéquation $\ln(3 - x) > \ln(x + 1)$.

Exercice 21. Dérive sur l'intervalle indiqué : a) $\ln(x^2 + 3)$ sur $\mathbb{R}$; b) $\ln(4x - 1)$ sur $\left] \frac{1}{4} ; +\infty \right[$; c) $(x + 1) \ln x$ sur $]0 ; +\infty[$.

Exercice 22. Dérive sur l'intervalle indiqué : a) $\ln(x^2 + x + 1)$ sur $\mathbb{R}$; b) $\ln(2x + 5)$ sur $\left] -\frac{5}{2} ; +\infty \right[$; c) $\frac{\ln x}{x^2}$ sur $]0 ; +\infty[$.

Leçon 3 : Logarithme décimal et applications

Exercice 23. Calcule sans calculatrice : a) $\log 10000$; b) $\log 0,01$; c) $\log \sqrt{1000}$.

Exercice 24. Calcule sans calculatrice : a) $\log 1$; b) $\log 10^{-3}$; c) $\log \frac{1}{100}$.

Exercice 25. Résous $\log x = 3$, puis $\log x = -2$.

Exercice 26. Résous $\log(2x) = 1$, puis $\log(x - 1) = 2$.

Exercice 27. Un capital augmente de 4% par an (multiplié par $1,04^n$ en n ans). Au bout de combien d'années aura-t-il doublé ? (On donne $\ln 2 \approx 0,69$ et $\ln 1,04 \approx 0,039$.)

Exercice 28. Combien de chiffres possède le nombre 5^{30} ? (On donne $\log 5 \approx 0,699$.)

Leçon 1 : Compléments

Exercice 39. Simplifie : a) $\ln e$; b) $\ln e^3$; c) $\ln \frac{1}{e}$.

Exercice 40. Simplifie : a) $\ln \sqrt{e}$; b) $\ln e^5$; c) $\ln \frac{1}{e^2}$.

Exercice 41. Écris en un seul logarithme : a) $2 \ln 3 + \ln 4$; b) $\ln 50 - 2 \ln 5$; c) $\frac{1}{2} \ln 49$.

Exercice 42. Écris en un seul logarithme : a) $3 \ln 2 + \ln 5$; b) $\ln 72 - 2 \ln 3$; c) $\frac{1}{2} \ln 81$.

Exercice 43. Vrai ou faux ? Justifie. a) $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$; b) $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ pour $a > 0$ et $b > 0$; c) $(\ln a)^2 = 2 \ln a$.

Exercice 44. Vrai ou faux ? Justifie. a) $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$ pour $a > 0$ et $b > 0$; b) $\ln(a^2) = (\ln a)^2$; c) $\ln 1 = 0$.

Exercice 45. Exprime à l'aide de $\ln 2$, $\ln 3$ et $\ln 5$: a) $\ln 60$; b) $\ln 2,5$; c) $\ln \frac{9}{20}$.

Exercice 46. Exprime à l'aide de $\ln 2$ et $\ln 7$: a) $\ln 56$; b) $\ln 3,5$; c) $\ln \frac{49}{8}$.

Leçon 2 : Compléments

Exercice 47. Résous dans $\mathbb{R}$: $\ln(x^2) = \ln(3x + 4)$. (Précise d'abord l'ensemble de validité.)

Exercice 48. Résous dans $\mathbb{R}$: $\ln(x^2) = \ln(x + 6)$.

Exercice 49. Résous l'inéquation $\ln x \geq 2 \ln 3$.

Exercice 50. Résous l'inéquation $\ln x < 3 \ln 2$.

Exercice 51. Soit $f(x) = x - \ln x$ sur $]0; +\infty[$. Calcule $f'(x)$, étudie son signe et dresse le tableau de variation de f .

Exercice 52. Soit $g(x) = x \ln x$ sur $]0; +\infty[$. Calcule $g'(x)$, étudie son signe et dresse le tableau de variation de g .

Exercice 53. Donne, en citant les croissances comparées (elles seront établies au chapitre 5) : a)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}; \text{ b) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x.$$

Exercice 54. Donne : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Exercice 55. Détermine l'équation de la tangente à la courbe de $\ln$ au point d'abscisse 1, puis au point d'abscisse e .

Exercice 56. Soit $f(x) = x \ln x$. Détermine l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.

Leçon 3 : Compléments

Exercice 57. Le pH d'une solution est $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$. a) Calcule le pH si $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3}$. b) Quelle est la concentration si le pH vaut 5 ?

Exercice 58. La magnitude d'un séisme est $M = \log \frac{A}{A_0}$. a) Calcule M si $A = 1000 A_0$. b) Exprime $\frac{A}{A_0}$ si $M = 5$.

Exercice 59. La population d'une ville croît de 3% par an. Au bout de combien d'années aura-t-elle doublé ? (On donne $\ln 2 \approx 0,69$ et $\ln 1,03 \approx 0,0296$.)

Exercice 60. Un capital est placé à 6% par an. Au bout de combien d'années aura-t-il triplé ? (On donne $\ln 3 \approx 1,10$ et $\ln 1,06 \approx 0,058$.)

J'APPROFONDIS

Exercice 29. Soit $f(x) = \ln \frac{x-1}{x+1}$. a) Détermine l'ensemble de définition de f . b) Calcule $f'(x)$.

Exercice 30. Étudie le sens de variation de $f(x) = x - \ln x$ sur $]0; +\infty[$; précise son minimum.

Exercice 31 (Maths et vie quotidienne). À Banfora, la production de sucre d'une coopérative augmente de 6% par an. Au bout de combien d'années aura-t-elle été multipliée par 1,5 ? (On donne $\ln 1,5 \approx 0,405$ et $\ln 1,06 \approx 0,0583$.)

Exercice 32 (Maths et vie quotidienne). Le niveau sonore en décibels est $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$, où I_0 est une intensité de référence. Calcule L lorsque $I = 10^6 I_0$, puis lorsque $I = 10^9 I_0$.

Exercice 33 (Maths et vie quotidienne). La magnitude d'un séisme sur l'échelle de Richter est $M = \log \frac{A}{A_0}$. De combien est multipliée l'amplitude A quand la magnitude augmente de 1 ? puis de 2 ?

Exercice 34 (Maths et vie quotidienne). Le pH d'un sol vaut $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$. Un sol a $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-5} \text{ mol/L}$. Calcule son pH. Un second sol a un pH de 8 : donne $[\text{H}_3\text{O}^+]$.

Exercice 35. Résous dans $\mathbb{R}$: $2 \ln x = \ln(x+6)$. (Pense à la condition d'existence.)

Exercice 36. Montre que pour tout $x > 0$, $\ln(x^2) = 2 \ln x$, mais que $\ln(x^2)$ et $2 \ln x$ n'ont pas le même domaine si l'on remplace $x > 0$ par $x \neq 0$. Explique.

Exercice 37 (J'écris et j'explique). Un camarade écrit : « $\ln(x + 5) = \ln x + \ln 5$ ». Explique pourquoi c'est faux, puis donne un contre-exemple chiffré.

Exercice 38 (J'écris et j'explique). Explique, en quelques phrases, pourquoi l'équation $\ln x = -3$ a une solution alors que l'équation $\ln x = \ln(-3)$ n'en a pas.

Exercice 61. Soit $f(x) = \ln \frac{x+1}{x-1}$. a) Détermine l'ensemble de définition de f . b) Montre que f est impaire.

Exercice 62. Résous le système : $\ln x + \ln y = \ln 6$ et $\ln x - \ln y = \ln \frac{2}{3}$.

Exercice 63. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$. (Pose $h = \frac{1}{x}$ et utilise la limite de référence $\frac{\ln(1+h)}{h} \rightarrow 1$.)

Exercice 64. Étude complète de $\ln$: dresse son tableau de variation (avec les limites aux bornes), précise son asymptote, les équations de ses tangentes aux points d'abscisse 1 et e , et la nature de sa branche infinie en $+\infty$.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : La sucrerie de Banfora. À Banfora, une coopérative de canne à sucre voit sa production augmenter de 5% chaque année ; elle produit aujourd'hui 800 tonnes. La direction veut savoir quand elle atteindra 1200 tonnes. Exprime la production après n années, écris l'inéquation correspondant à l'objectif, puis résous-la à l'aide du logarithme ; conclus en donnant le nombre d'années nécessaire. (On donne $\ln 1,5 \approx 0,405$ et $\ln 1,05 \approx 0,0488$.)

Situation d'intégration 2 : L'or de Gaoua. À Gaoua, l'extraction d'or d'un site croît de 8% par an. Un responsable veut estimer dans combien d'années la production aura doublé, puis triplé. Traduis chaque objectif par une inéquation de la forme $1,08^n \geq k$, résous-la avec le logarithme, puis compare les deux durées ; termine en commentant pourquoi tripler ne demande pas le triple du temps pour doubler. (On donne $\ln 1,08 \approx 0,077$, $\ln 2 \approx 0,693$, $\ln 3 \approx 1,099$.)

Situation d'intégration 3 : Les éléphants de Pô (Nazinga). Au ranch de Nazinga, près de Pô, un troupeau d'éléphants compte 250 individus et décroît de 4% par an à cause du braconnage. Les gestionnaires veulent savoir quand il passera sous 150 individus. Modélise l'effectif après n années, pose l'inéquation $250 \times 0,96^n < 150$, puis résous-la avec le logarithme ; conclus en précisant l'année et en proposant une action de protection. (On donne $\ln 0,6 \approx -0,511$ et $\ln 0,96 \approx -0,0408$.)

Situation d'intégration 4 : Le cheptel de Fada N'Gourma. À Fada N'Gourma, un éleveur possède 60 bovins et son cheptel croît de 7% par an. Il veut savoir en combien d'années il dépassera 100 bovins, et préparer ses pâturages. L'éleveur te transmet ses données : exprime le cheptel après n années, écris puis résous l'inéquation à l'aide du logarithme, vérifie le résultat pour la valeur trouvée, et rends-lui ta conclusion en donnant l'année.

Situation d'intégration 5 : Le marché à bétail de Gorom-Gorom. Au marché à bétail de Gorom-Gorom, le niveau sonore se mesure par $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$ (en décibels). Un jour de grande affluence, l'intensité sonore est $I = 10^8 I_0$. Aide Soungalo à calculer le niveau sonore L , puis à déterminer l'intensité (en fonction de I_0) correspondant à un niveau de 60 dB ; conclus en disant si le marché du jour d'affluence est plus bruyant que ce seuil de 60 dB.

Situation d'intégration 6 : Le grenier de Tougan. À Tougan, dans la zone céréalière, le stock de mil d'un grenier communautaire diminue de 10% par mois pendant la soudure ; il contient aujourd'hui 40 tonnes. Le comité veut savoir quand le stock passera sous 25 tonnes pour organiser le réapprovisionnement. Aide Fatimata à modéliser le stock après n mois, à poser l'inéquation $40 \times 0,9^n < 25$, à la résoudre avec le logarithme, puis à conclure en donnant le mois et en recommandant une date de réapprovisionnement. (On donne $\ln 0,625 \approx -0,470$ et $\ln 0,9 \approx -0,105$.)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), modélisation correcte (production/effectif/stock après n périodes) ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), inéquation et résolution exactes avec le logarithme ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, données parasites écartées, unité (année/mois) précisée ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $\ln(3 + 4) = \ln 3 + \ln 4$ »	Faux : $\ln$ ne se distribue pas sur la somme. Ici $\ln 7 \approx 1,95$ alors que $\ln 3 + \ln 4 = \ln 12 \approx 2,48$. La règle vaut pour le produit : $\ln(3 \times 4) = \ln 3 + \ln 4$.
« $\ln(-2)$ existe et vaut un nombre négatif »	Faux : $\ln$ est définie seulement sur $]0 ; +\infty[$. $\ln(-2)$ n'existe pas .
« Pour résoudre $\ln(x - 1) = \ln 5$, on écrit $x - 1 = 5$ donc $x = 6$, sans plus »	Il manque la condition d'existence $x - 1 > 0$ ($x > 1$). Ici $x = 6$ la vérifie, donc la solution est bonne, mais la condition doit toujours être posée et vérifiée.
« $\ln$ croît très lentement, donc sa courbe admet une asymptote horizontale en $+\infty$ »	Faux : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$, il n'y a pas de plafond. La lenteur se traduit par $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$: branche parabolique de direction (Ox) , pas asymptote.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires. Les exercices guidés (G) sont fournis avec leur correction ; les fiches sont auto-correctives ; les exercices E sont à chercher seul.

Exercices guidés (avec correction)

Exercice G1. Simplifie : **a)** $\ln 5 + \ln 2$; **b)** $\ln 12 - \ln 3$; **c)** $3 \ln 2$; **d)** $\ln 1$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $\ln 10$; **b)** $\ln 4$; **c)** $\ln 8$; **d)** 0.

Exercice G2. Calcule la dérivée de $k(x) = \ln(x^2 - 1)$ sur $]1 ; +\infty[$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $k'(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$.

Exercice G3. Résous : **a)** $\ln x = 3$; **b)** $\ln(2x + 1) = 2$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $x = e^3$. **b)** $2x + 1 = e^2$, donc $x = \frac{e^2 - 1}{2}$.

Fiches auto-correctives

Fiche : Propriétés et équations

Exercice	Solution
Simplifie : $\ln 6 + \ln 3$	$\ln 18$
Résous : $\ln x = 2$	$x = e^2$

Exerce-toi

Exercice E1. Simplifie : **a)** $\ln 8 + \ln 2$; **b)** $\ln 20 - \ln 4$; **c)** $2 \ln 5 + \ln 4$.

Exercice E2. Calcule les dérivées : **a)** $h(x) = \ln(5x)$ sur $]0 ; +\infty[$; **b)** $k(x) = \ln(x^3 + 2)$ sur $] - \sqrt[3]{2} ; +\infty[$.

Exercice E3. Résous : **a)** $\ln x = 4$; **b)** $\ln(x + 1) = 2$.

Exercice E4. Résous : $\ln x + \ln(x + 3) = \ln 4$. (Pense aux conditions d'existence.)

Exercice E5. Démontre que pour tout $x > 0$: $\ln x < x$. (Indication : étudie $h(x) = x - \ln x$.)

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés : logarithme népérien $\ln$ · primitive de $\frac{1}{x}$ · relation fonctionnelle · condition d'existence · sens de variation · bijection de $]0 ; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$ · limites en 0^+ et $+\infty$ · asymptote verticale · tangentes $y = x - 1$ et $y = \frac{x}{e}$ · dérivée $\frac{u'}{u}$ · approximation $\ln(1 + x) \approx x$ · nombre e (Neper) · logarithme décimal $\log$ · échelles (pH, décibels, Richter).

L'essentiel à retenir.

- $\ln$ est la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0 ; +\infty[$ s'annulant en 1 : $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, $\ln 1 = 0$.
- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$, $\ln(a^n) = n \ln a$, $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$ (pour $a, b > 0$). Mais $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$.
- $\ln$ est strictement croissante : $\ln a = \ln b \iff a = b$ et $\ln a < \ln b \iff a < b$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ (asymptote : l'axe des ordonnées), $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$; $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$; $\ln(1 + x) \approx x$ près de 0.
- $\ln$ est **continue, strictement croissante, bijective** de $]0 ; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$: $\ln x = k$ a toujours une unique solution ; tangentes remarquables $y = x - 1$ (en 1) et $y = \frac{x}{e}$ (en e) ; branche parabolique de direction (Ox) en $+\infty$.
- $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$: $\log 10 = 1$, $\log(10^n) = n$; utile pour les échelles et les ordres de grandeur.

FICHE DE RÉVISION

Définition. $\ln$: primitive de $\frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ s'annulant en 1.

Propriétés (pour $a, b > 0$). $\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$; $\ln \frac{1}{b} = -\ln b$; $\ln(a^n) = n \ln a$; $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$.

Variations. $\ln$ strictement croissante ; $\ln x > 0 \iff x > 1$; $\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$.

Analyse. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$; $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$; $\lim_{0^+} \ln = -\infty$ (asymptote $x = 0$) ; $\lim_{+\infty} \ln = +\infty$ (branche parabolique (Ox)) ; bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$; tangentes : $y = x - 1$ (en 1), $y = \frac{x}{e}$ (en e).

Décimal. $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$; $\log(10^n) = n$.

Réflexes. Toujours poser la **condition d'existence** (> 0). Ne **jamais** écrire $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$.

VERS LE BAC

Problème A. Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - \ln x$. 1) Calcule $f'(x)$ et étudie son signe. 2) Dresse le tableau de variation de f et donne son minimum. 3) En déduire que, pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Problème B. On considère $g(x) = \ln(x^2 - 4)$. 1) Détermine l'ensemble de définition de g . 2) Calcule $g'(x)$ et étudie son signe sur le domaine. 3) Résous l'équation $g(x) = \ln 5$.

CORRIGÉS

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. $\ln 5 + \ln 4 = \ln 20$; $\ln 18 - \ln 2 = \ln 9$; $2 \ln 3 + \ln 2 = \ln 9 + \ln 2 = \ln 18$.

2. $\ln 50 = \ln 2 + 2 \ln 5$; $\ln \frac{2}{25} = \ln 2 - 2 \ln 5$; $\ln \sqrt{10} = \frac{1}{2}(\ln 2 + \ln 5)$.

3. $\ln(2x - 1) = \ln(x + 3)$: condition $x > \frac{1}{2}$; $2x - 1 = x + 3 \Rightarrow x = 4$ (convient). $\ln(x + 2) \leq \ln 5$: condition $x > -2$; $x + 2 \leq 5 \Rightarrow x \leq 3$; solution $] -2 ; 3]$.

4. $f'(x) = \frac{3}{3x - 1}$; $g'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

5. $\log 100 = 2$; $\log 0,1 = -1$; $\log \sqrt{10} = \frac{1}{2}$; $\log(10^5) = 5$.

6. $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-4}$: $\text{pH} = -\log 10^{-4} = 4$. $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7}$: $\text{pH} = 7$ (neutre).

Corrigés des prérequis

P1. Primitive de x^3 : $\frac{x^3}{3}$; primitive de $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$: $-\frac{1}{x}$.

P2. $((2x - 1)^3)' = 6(2x - 1)^2$; $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.

P3. $x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -2$; $2x - 1 \leq x + 3 \Rightarrow x \leq 4$.

P4. Oui, $x \mapsto x^3$ est strictement croissante. Une fonction strictement croissante ne prend **jamais** deux fois la même valeur.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $]0; +\infty[$. 2. $\ln 1 = 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x}$. 3. Faux. 4. $\ln 20 - \ln 4 = \ln 5$. 5. $\ln 16 = 4 \ln 2$. 6. Croissante, car $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$. 7. $0 < x < 1$. 8. $+\infty$ et $-\infty$. 9. $\frac{5}{5x+2}$. 10. $x = 7$. 11. $x = 5$. 12. 3. 13. $y = x - 1$. 14. e est l'unique réel tel que $\ln e = 1$ ($e \approx 2,718$). 15. $\ln(1,02) \approx 0,02$. 16. $\ln$ est continue et strictement croissante de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$ (limites $-\infty$ et $+\infty$) : c'est une bijection. 17. $y = \frac{x}{e}$. 18. L'axe des ordonnées ($x = 0$), car $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$.

Corrigés des exercices impairs (Je m'exerce)

7. a) $\ln 14$; b) $\ln 5$; c) $3 \ln 3 = \ln 27$.

9. a) $\ln 2 + \ln 3$; b) $2 \ln 2 + \ln 3$; c) $2 \ln 2 - 2 \ln 3$.

11. $A = \ln \frac{6 \times 4}{8} = \ln 3$; $B = \ln 5$.

13. $\ln 6 \approx 1,79$; $\ln 8 = 3 \ln 2 \approx 2,07$; $\ln 1,5 = \ln 3 - \ln 2 \approx 0,41$.

15. a) $x = 9$; b) $2x + 1 = 7 \Rightarrow x = 3$; c) $\ln(x - 3) = 0 \Rightarrow x - 3 = 1 \Rightarrow x = 4$.

17. Condition $x > 0$; $x(x + 3) = 10 \Rightarrow x^2 + 3x - 10 = 0 \Rightarrow x = 2$ (on rejette $x = -5$).

19. Condition $x > \frac{3}{2}$; $2x - 3 \leq x + 1 \Rightarrow x \leq 4$; solution $\left] \frac{3}{2} ; 4 \right]$.

21. a) $\frac{2x}{x^2 + 3}$; b) $\frac{4}{4x - 1}$; c) $((x + 1) \ln x)' = \ln x + \frac{x + 1}{x}$.

23. a) 4 ; b) -2 ; c) $\log \sqrt{1000} = \frac{1}{2} \log 1000 = \frac{3}{2}$.

25. $\log x = 3 \Rightarrow x = 10^3 = 1000$; $\log x = -2 \Rightarrow x = 10^{-2} = 0,01$.

27. $1,04^n \geq 2 \Rightarrow n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1,04} \approx \frac{0,69}{0,039} \approx 17,7$: il faut 18 ans.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Banfora). Production après n ans : $800 \times 1,05^n$. Objectif : $800 \times 1,05^n \geq 1200$, soit $1,05^n \geq 1,5$.

Donc $n \geq \frac{\ln 1,5}{\ln 1,05} \approx \frac{0,405}{0,0488} \approx 8,3$: **au bout de 9 années.**

Situation 2 (Gaoua). Doubler : $1,08^n \geq 2 \Rightarrow n \geq \frac{0,693}{0,077} \approx 9,0$, soit 9 ans. Tripler :

$1,08^n \geq 3 \Rightarrow n \geq \frac{1,099}{0,077} \approx 14,3$, soit 15 ans. Tripler ne demande pas le triple du temps : la croissance est

multiplicative, pas proportionnelle.

Situation 3 (Pô / Nazinga). Effectif après n ans : $250 \times 0,96^n$. On résout $250 \times 0,96^n < 150$, soit $0,96^n < 0,6$.

Comme $\ln 0,96 < 0$, on divise en changeant le sens : $n > \frac{\ln 0,6}{\ln 0,96} \approx \frac{-0,511}{-0,0408} \approx 12,5$: **à partir de la 13^e**

année. Action : renforcer la surveillance anti-braconnage.

Situation 4 (Fada N'Gourma). Cheptel après n ans : $60 \times 1,07^n$. On résout $60 \times 1,07^n > 100$, soit $1,07^n > \frac{5}{3}$.

Donc $n > \frac{\ln(5/3)}{\ln 1,07} \approx \frac{0,511}{0,0677} \approx 7,5$: **à partir de la 8^e année.** Vérification : $60 \times 1,07^8 \approx 103 > 100 \checkmark$.

Situation 5 (Gorom-Gorom). $L = 10 \log \frac{10^8 I_0}{I_0} = 10 \log 10^8 = 10 \times 8 = 80$ dB. Pour $L = 60$:

$60 = 10 \log \frac{I}{I_0} \Rightarrow \log \frac{I}{I_0} = 6 \Rightarrow I = 10^6 I_0$. Le jour d'affluence (80 dB, soit $10^8 I_0$) est **plus bruyant** que le seuil de 60 dB.

Situation 6 (Tougan). Stock après n mois : $40 \times 0,9^n$. On résout $40 \times 0,9^n < 25$, soit $0,9^n < 0,625$. Comme $\ln 0,9 < 0 : n > \frac{\ln 0,625}{\ln 0,9} \approx \frac{-0,470}{-0,105} \approx 4,5$: **à partir du 5^e mois**. Recommandation : réapprovisionner avant la fin du 4^e mois.

Corrigés des exercices complémentaires (impairs)

Ex. 39. a) 1 ; b) 3 ; c) -1.

Ex. 41. a) $\ln 36$; b) $\ln 2$; c) $\ln 7$.

Ex. 43. a) Faux (contre-exemple : $a = b = 1$ donne $\ln 2 \neq 0$). b) Vrai (propriété fondamentale). c) Faux : $2 \ln a = \ln(a^2)$, pas $(\ln a)^2$.

Ex. 45. a) $\ln 60 = 2 \ln 2 + \ln 3 + \ln 5$; b) $\ln 2,5 = \ln 5 - \ln 2$; c) $2 \ln 3 - 2 \ln 2 - \ln 5$.

Ex. 47. Validité : $x \neq 0$ et $3x + 4 > 0$. L'équation équivaut à $x^2 = 3x + 4$, soit $x^2 - 3x - 4 = 0$, d'où $x = 4$ ou $x = -1$; les deux conviennent : $S = \{-1 ; 4\}$.

Ex. 49. $\ln x \geq \ln 9$ d'où $x \geq 9$: $S = [9 ; +\infty[$.

Ex. 51. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$; f décroît sur $]0 ; 1]$, croît sur $[1 ; +\infty[$, minimum $f(1) = 1$.

Ex. 53. a) 0 ; b) 0 (croissances comparées).

Ex. 55. En 1 : $y = x - 1$. En e : $y = \frac{x}{e}$.

Ex. 57. a) $\text{pH} = 3$. b) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-5}$.

Ex. 59. Il faut $1,03^n \geq 2$, soit $n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1,03} \approx 23,3$: environ 24 ans.

Ex. 61. a) $\frac{x+1}{x-1} > 0$ pour $x < -1$ ou $x > 1$: $D_f =]-\infty ; -1[\cup]1 ; +\infty[$. b)

$$f(-x) = \ln \frac{1-x}{-1-x} = \ln \frac{x-1}{x+1} = -f(x).$$

Ex. 63. Avec $h = \frac{1}{x}$ (donc $h \rightarrow 0^+$) : $x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{\ln(1+h)}{h} \rightarrow 1$. La limite vaut 1.